Questions de cours — Géométrie dans l'espace

Pyramides et cônes, patrons, volumes du prisme, du cylindre, de la pyramide et du cône, unités de volume, repérage dans un pavé

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Reconnaître et décrire une pyramide et un cône de révolution ; leurs patrons.
- ☐ Les volumes : prisme et cylindre (rappel), pyramide et cône.
- ☐ Convertir des unités de volume et de contenance.
- ☐ Se repérer dans un pavé droit ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Pyramides et cônes	1	5 min
B	Volumes et unités	2 – 4	25 min
C	Se repérer	5	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Pyramides et cônes — 5 min

Des solides qui se terminent en pointe.

Q1 — Décrire une pyramide et un cône

Qu'est-ce qu'une pyramide ? un cône de révolution ? Qu'est-ce que la hauteur ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Combien de faces, d'arêtes et de sommets a une pyramide à base carrée ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Volumes et unités — 25 min

« Droits » : base fois hauteur ; « pointus » : divisé par 3.

Q2 — Prisme et cylindre

Donne la formule du volume d'un prisme droit et d'un cylindre.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Volume d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm (valeur exacte puis arrondie).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Pyramide et cône

Donne la formule du volume d'une pyramide et d'un cône.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** Pyramide à base carrée de côté 6 cm et de hauteur 10 cm. **b)** Cône de rayon 3 cm et de hauteur 4 cm.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Unités de volume

Comment convertit-on des unités de volume ? Quel lien avec les litres ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Convertis 2,5 dm^3 en cm^3 et en L, et 750 cm^3 en L.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Se repérer

5 min

Trois coordonnées dans l'espace.

Q5 — Repérage dans un pavé droit

Comment repère-t-on un point dans un pavé droit ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un pavé a pour dimensions 4, 3 et 2 (selon les trois axes) et un sommet à l'origine. Coordonnées du sommet opposé à l'origine ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les solides

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le volume d'un prisme, d'un cylindre	
Le volume d'une pyramide, d'un cône	
L'aire d'une base en disque	
Un volume en litres	
Un point dans un pavé	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	